ICOM2023 – 1er Parcial

5 de octubre de 2023

Notas:

1. Uso de prácticos: **se pueden utilizar los trabajos prácticos propios realizados.**
2. **NO UTILIZAR** sistemas de ayuda tipo chatGPT
3. Entregue cada ejercicio en un archivo por separado con el siguiente formato: **APELLIDO_NOMBRE_EJ#.cpp** (no se confunda el .cpp con el .cbp del codeblocks)

Problema 1: **Cajero automático**

El objetivo de este problema es realizar un programa que implemente la lógica de un cajero automático para entregar el dinero solicitado con billetes de la mayor denominación posible teniendo en cuenta que inicialmente el cajero cuenta con una cuota determinada de cada denominación. En caso de no contar con el dinero suficiente, no se debe entregar dinero, ni modificar el stock de billetes.

Ejemplo: Si las denominaciones posibles son [$20, $10, $5, $1], el agregado del monto $58 se descompone en agregar dos billetes de $20, uno de $10, uno de $5 y tres de $1 al monedero actual, esto siempre que se cuente con unidades necesarias de cada denominación, de no cumplirse esto deben utilizarse monedas de menor denominación.

En el archivo **cajero.cpp** hay un esqueleto del programa a implementar donde solo tiene que completar las funciones marcadas con **TODO**.

Problema 2: **Highlander**

Dado un conjunto de **n** números naturales, implemente el siguiente algoritmo de extracción en **forma recursiva.**

- Comenzando por el primer número de la izquierda, elimine uno de cada 2 elementos hasta llegar al final (puede verse como crear un nuevo conjunto con únicamente los elementos que subsisten).
- Comenzando por el último número de la derecha, elimine nuevamente uno de cada dos elementos hasta llegar al principio.(Nota: este paso es igual al 1 si se invierte el conjunto)
- Repita los pasos 1 y 2 hasta que sólo quede un número (el Highlander).

Ejemplo: comenzando con el siguiente conjunto {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

- luego del paso 1 queda {2,4,6,8}
- luego del paso 2 queda {2,6}
- luego del paso 1 queda {6}
- al quedar un solo número, el resultado es 6

Respete el siguiente prototipo para la función solicitada:

```
std::vector<int> HighlanderN(std::vector<int> v);
```

Problema 3: **Máquina ENIGMA**

Desarrollada a principios de la década de 1920 y ampliamente utilizada por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, esta máquina electromecánica emplea rotores intercambiables para cifrar y descifrar mensajes. Su complejidad y la posibilidad de configurarla en más de 150.000.000.000.000 formas diferentes la convirtieron en una herramienta de cifrado extremadamente segura, en su momento.



Enigma está compuesta de un tablero de conexiones (**Plugboard**), una rueda estática (**Wheel**), una serie de rotores (3 en nuestro caso) que pueden girar y cambiar su posición (**Rotor**), y un reflector estático (**Reflector**). Cada elemento (**Plugboard, Wheel, Rotor, Reflector**) de Enigma realiza una sustitución de caracteres (**Caracter**), cifrando cada caracter de entrada en un caracter de salida, para luego alimentarlo al siguiente elemento. Luego de pasar por el reflector, la señal vuelve por un camino “paralelo” al de ida, impidiendo que una letra pueda ser mapeada a sí misma (algo que Alan Turin y los aliados aprovecharon para romper el código). Es decir, el camino que sigue la señal es el siguente: Caracter de *entrada -> Plugboard -> Wheel -> Rotor 1 -> Rotor 2 -> Rotor 3 -> Reflector -> Rotor 3 -> Rotor 2 -> Rotor 1 -> Wheel -> Plugboard -> Caracter de salida*

Luego de codificar un caracter, el **primer rotor avanza** en **una posición**. En cambio, el **segundo rotor avanza sólo cuando el primer rotor completa una vuelta**, y el **tercer rotor avanza un lugar cuando el segundo completa a su vez una vuelta**. Tenga en cuenta que los rotores pueden (y suelen) empezar ya rotados en varias posiciones, ya que es parte de la configuración del cifrado.

En el archivo **enigma.cpp** encontrará un esqueleto casi completo de una implementación digital de esta notoria máquina. Su trabajo es completar lo que está marcado con **TODO.**

A continuación se muestra un diagrama que muestra cómo la letra introducida “N” se (de)codifica en la letra “F” para una configuración determinada. En este ejemplo en particular, los pares de letras “N”-“K” y “E”-”F” se encuentran intercambiadas en el tablero de conexiones.

